

ANALISTA UNIVERSITARIO EN SISTEMAS

PRACTICA 3: Inter Processes Communication (IPC)

Ejercicio 1: Pipes y popen

a) Construir un programa en C que emplee popen (ver presentación dada en clases) donde el padre permita al usuario ingresar un texto de varias líneas por pantalla (nueva línea <Enter>, para terminar) y el proceso hijo muestre la cantidad de líneas, palabras y caracteres que contiene (usar comando wc).

b) Repetir el ejercicio anterior sin usar popen, es decir, emplear pipe, fork, dup2 y exec.

Ejercicio 2: Shared Memory

Un proceso denominado director aloca y escribe en un segmento de shared memory un número entre 0 y 2 el cual hace las veces de “identificador” (ID), y un número (NRO) con valor inicial 1 (en este orden).

Además existen 3 procesos jugadores, identificados por los ID en [0, 2] (no es el PID es un número que se le asigna explícitamente en una variable global), que realizan continuamente lo siguiente:

- Leen de la memoria compartida ambos valores, el ID y el NRO.
- Si ID es el que le corresponde tomará el valor de NRO y lo reemplazará por el entero que le sigue que no contenga entre sus cifras a 3 ni sea múltiplo de 3.
- Escribirá por pantalla un mensaje similar a este:
“Se ejecutó el proceso [ID], se realizó el reemplazo NRO_viejo -> NRO_nuevo”
- Cambiará el valor de ID por el del siguiente proceso (secuencia ... 0 1 2 0 1 2 ...)
- Cuando NRO alcance el valor de 50, el proceso correspondiente, deberá asignar a ID el entero -1.(ID del proceso director)

Finalmente el proceso director deberá liberar la memoria compartida utilizada por los procesos e imprimir por pantalla “Ciclo finalizado”

Notas:

- en cada intervención de los procesos jugadores estos “attachan” y “dettachan” la memoria compartida al accederla
- cada uno de los procesos jugadores deberá ser lanzado en una terminal diferente y se le pasara el id del segmento de memoria compartida como argumento

Ejercicio 3: Mapped Memory

Un proceso, denominado productor, crea un archivo con 100 enteros aleatorios incluidos en el rango [1,1000]. Posteriormente mapeará el contenido del archivo a memoria.

Otro proceso denominado sorter, haciendo uso de qsort, ordenará estos enteros directamente en memoria. Finalmente productor debe mostrar por pantalla el contenido del archivo ordenado.

Nota: Las tareas de creación y eliminación y mapeo del archivo son responsabilidad de productor.

ANALISTA UNIVERSITARIO EN SISTEMAS

PRACTICA 3: Inter Processes Communication (IPC)

Ejercicio 4: Pipes

- Crear un proceso que solicite al usuario una operación aritmética sencilla, que involucre solo los operadores binarios +, -, * y /, y que de la forma: entero operando entero.
- Este proceso entonces creará un proceso hijo, el cual recibirá dicha operación mediante un pipe, la resolverá y luego enviará al proceso padre el resultado por otro pipe.
- El padre, a continuación, mostrará el resultado de la operación por pantalla.
- Finalmente consultará al usuario si pretende realizar otra operación. En caso afirmativo deberán repetirse los pasos anteriores.

Utilidades:

– Convertir cadenas a enteros:

```
int atoi(const char * cadena) de <stdlib.h>
```

– Convertir enteros a cadena:

```
int sprintf(const char*, char *fmt, ...) de <stdio.h>
```

Ejercicio 5: FIFOs

Repetir el ejercicio anterior, pero ahora vinculando procesos no emparentados utilizando FIFOs.